



Контрольная работа

Демо вариант

Дата: ∞

Время: $\infty - \infty$

РЕШЕНИЯ

Задача 1. (Матрично-векторное дифференцирование. Простая)

Найдите ∇f функции $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \left\| x^\top B \cdot \|b^\top x\|_2^2 \cdot Ax \right\|_F^2, \quad b \in \mathbb{R}^d, \quad A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}.$$

Решение. Для начала поймем, что $b^\top x \in \mathbb{R}$ и $x^\top B A x \in \mathbb{R}$, то есть, под нормами стоят скаляры. Тогда функцию можно переписать:

$$f(x) = (b^\top x)^4 (x^\top B A x)^2.$$

Теперь, когда функция выглядит проще, можно перейти к вычислению дифференциала:

$$\begin{aligned} df(x) &= d \left((b^\top x)^4 (x^\top B A x)^2 \right) \\ &= 4(b^\top x)^3 b^\top (x^\top B A x)^2 dx + 2(b^\top x)^4 (x^\top B A x) (dx^\top B A x + x^\top B A dx) \\ &= 4(b^\top x)^3 b^\top (x^\top B A x)^2 dx + 2(b^\top x)^4 (x^\top B A x) x^\top (A^\top B^\top + B A) dx \\ &= \left\langle 4(b^\top x)^3 (x^\top B A x)^2 b + 2(b^\top x)^4 (x^\top B A x) (A^\top B^\top + B A) x, dx \right\rangle. \end{aligned}$$

Наконец, получаем:

$$\nabla f(x) = 4(b^\top x)^3 (x^\top B A x)^2 b + 2(b^\top x)^4 (x^\top B A x) (A^\top B^\top + B A) x.$$

Ответ:

$$\nabla f(x) = 4(b^\top x)^3 (x^\top B A x)^2 b + 2(b^\top x)^4 (x^\top B A x) (A^\top B^\top + B A) x.$$

Задача 2. (Матрично-векторное дифференцирование. Сложная)

Найдите ∇f функции $f : \mathbb{R}^{n \times d} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(W) = \frac{1}{2} \left\| \sigma \left(Wx + b - \frac{\lambda}{2} \|Wx\|_2^2 \mathbf{1} \right) \right\|_2^2, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Решение. Обозначим

$$z = Wx + b - \frac{\lambda}{2} \|Wx\|_2^2 \mathbf{1}, \quad u = \sigma(z).$$

Тогда

$$df(W) = u^\top du = u^\top \text{diag}(\sigma'(z)) dz.$$

Упростим, подставив $\sigma'(z) = u \odot (1 - u)$:

$$df(W) = u^\top du = u^\top \text{diag}(u \odot (1 - u)) dz = (u \odot u \odot (1 - u))^\top dz.$$

Найдем дифференциал z :

$$dz = dWx - \lambda(Wx)^\top dWx \mathbf{1}.$$

Тогда

$$df(W) = (u \odot u \odot (1 - u))^\top dWx - \lambda \left((u \odot u \odot (1 - u))^\top \mathbf{1} \right) (Wx)^\top dWx.$$

Запишем через след:

$$df = \text{Tr} \left(x \left[(u \odot u \odot (1 - u)) - \lambda((u \odot u \odot (1 - u))^\top \mathbf{1}) y \right]^\top dW \right).$$

По определению градиента получаем:

$$\nabla f(W) = \left[(u \odot u \odot (1 - u)) - \lambda((u \odot u \odot (1 - u))^\top \mathbf{1}) Wx \right] x^\top$$

Ответ:

$$\nabla f(W) = \left[(u \odot u \odot (1 - u)) - \lambda((u \odot u \odot (1 - u))^\top \mathbf{1}) Wx \right] x^\top.$$

Задача 3. (Выпуклость множеств)

Проверьте множество S на выпуклость:

$$S(A, b) = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \log \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right) \leq t \right\}, \quad a_i \in \mathbb{R}^d, \quad b_i \in \mathbb{R}.$$

Решение. Определим функцию $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \log \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right).$$

Вычислим её дифференциал:

$$df(x) = \frac{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, dx \rangle}{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}}.$$

Теперь вычислим второй дифференциал:

$$\begin{aligned} d^2 f(x) &= \frac{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, dx \rangle \langle a_i, dx_1 \rangle}{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, dx \rangle \right) \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \langle a_i, dx_1 \rangle \right)}{\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right)^2} \\ &= \left\langle \left(\frac{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i a_i^\top}{\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i}} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} a_i^\top \right)}{\left(\sum_{i=1}^n e^{a_i^\top x + b_i} \right)^2} \right) dx, dx_1 \right\rangle. \end{aligned}$$

Введём обозначения:

$$\begin{aligned} p_i(x) &= \frac{e^{a_i^\top x + b_i}}{\sum_{j=1}^n e^{a_j^\top x + b_j}}, \quad i = \overline{1, n}, \\ \mu(x) &= \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i. \end{aligned}$$

Тогда $\nabla^2 f(x)$ запишется как:

$$\nabla^2 f(x) = \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i a_i^\top - \mu(x) \mu(x)^\top.$$

Применим умный ноль:

$$\sum_{i=1}^n p_i(x) (a_i - \mu(x)) = \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i - \left(\sum_{i=1}^n p_i(x) \right) \mu(x) = \mu(x) - \mu(x) = 0.$$

Преобразуем выражение для гессиана:

$$\begin{aligned}
 \nabla^2 f(x) &= \sum_{i=1}^n p_i(x) a_i a_i^\top - \sum_{i=1}^n p_i(x) (a_i - \mu(x)) \mu(x)^\top - \mu(x) \sum_{i=1}^n p_i(x) (a_i - \mu(x))^\top - \mu(x) \mu(x)^\top \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i(x) (a_i a_i^\top - a_i \mu(x)^\top - \mu(x) a_i^\top + \mu(x) \mu(x)^\top) \\
 &= \sum_{i=1}^n p_i(x) (a_i - \mu(x)) (a_i - \mu(x))^\top \succeq 0.
 \end{aligned}$$

По дифференциальному критерию второго порядка функция f — выпукла. Следовательно, надграфик $\text{epi } f$ — выпуклое множество. Остается заметить, что $S = \text{epi } f$, откуда получаем выпуклость S .

Ответ: S — выпуклое множество.

Задача 4. *(Выпуклость функций)*

Покажите, что строгую выпуклость функции $f : \mathbb{R}_{++}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = - \sum_{i=1}^d \log(x_i).$$

Решение. Найдем первый дифференциал функции $f(x)$:

$$df(x) = - \sum_{i=1}^d \frac{1}{x_i} dx_i,$$

Найдем второй дифференциал функции $f(x)$:

$$d^2f(x) = \left\langle \text{diag} \left(\frac{1}{x_i^2} \right) dx, dx \right\rangle.$$

Гессиан строго положительно определен:

$$\nabla^2 f(x) = \text{diag} \left(\frac{1}{x_i^2} \right) \succ 0.$$

Тогда по дифференциальному критерию строгой выпуклости второго порядка функция f строго выпукла.

Задача 5. *(Субградиент)*

Найдите субградиент функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, заданной в целых числах по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{|x|}, & x \neq 2, \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

и продолженной в остальных точках до кусочно-линейной.

Решение. Зафиксируем точку $x_0 \in \mathbb{R}$, в которой вычисляем субградиент. Запишем определение:

$$f(x) \geq f(x_0) + g(x - x_0) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Предположим, что субградиент существует, покажем, что $g = 0$. Рассмотрим $x = 2$:

$$0 = f(2) \geq f(x_0) + g(2 - x_0).$$

Заметим, что при $g \neq 0$ правую часть неравенства можно устремить к $+\infty$, поэтому $g = 0$. Теперь поймем, при каких x_0 будет $g = 0$, а при каких $g = \emptyset$. Пусть $g = 0$. Согласно определению субградиента

$$f(x) \geq f(x_0) + 0 \cdot (x - x_0) = f(x_0) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

То есть, x_0 — точка глобального минимума. Таких точек две: ± 1 . Для остальных нарушается определение субградиента при подстановке $x = 1$.

Ответ: $g = 0$ в точках ± 1 , $g = \emptyset$ в точках $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Задача 6. (Сопряженные функции)

Найдите сопряженную функцию для функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = |x|^p, \quad p \leq 1.$$

Решение. Определение сопряженной к f функции в одномерном случае:

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - f(x)\}.$$

Подставим нашу функцию.

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - |x|^p\}$$

Выделим несколько случаев в зависимости от значения p :

- $p = 1$.

Под супремумом получаем функцию

$$xy - |x| = xy - \max\{x, -x\} = \min\{x(y - 1), x(y + 1)\}.$$

Рассматривая ее как функцию от x при фиксированном y , понимаем, что также выделяются несколько случаев.

При $y \in [-1, 1]$ функция выглядит как галка с ветвями направленными вниз, либо одна из ветвей параллельна оси абсцисс. В любом случае, супремум достигается в вершине этой галки, то есть при условии

$$x(y - 1) = x(y + 1) \iff x = 0.$$

Получаем, что $f^*(y) = 0$.

Теперь пусть $y \notin [-1, 1]$. Коэффициенты при x одного знака, функция под супремумом монотонная ломаная с 1 изломом. Либо на $+\infty$, либо на $-\infty$ функция будет стремиться к $+\infty$. Тогда $f^*(y) = +\infty$.

- $p = 0$.

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - |x|^0\} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - 1\} = \begin{cases} -1, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases}$$

- $p \in (-\infty, 0) \cup (0, 1)$.

При $y \neq 0$ можно устремить x либо к $+\infty$, если $y > 0$, либо к $-\infty$, если $y < 0$, и получить $+\infty$ в качестве супремума. Это так, потому что на бесконечности $xy - |x|^p \sim xy$.

При $y = 0$ имеем

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - |x|^p\} = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{-|x|^p\} = 0,$$

устремляя x либо к 0, либо к бесконечности.

Ответ:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & y \in [-1, 1], \\ +\infty, & y \notin [-1, 1]. \end{cases} \text{ при } p = 1,$$

$$f^*(y) = \begin{cases} -1, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases} \text{ при } p = 0,$$

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & y = 0, \\ +\infty, & y \neq 0. \end{cases} \text{ при } p \neq 0, 1.$$

Задача 7. (Двойственность)

Составьте двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \min_{X \in \mathbb{S}_{++}^d} \quad & \log \det X^{-1} \\ \text{s.t.} \quad & a_i^\top X a_i \leq 1, \quad i \in \overline{1, n}, \end{aligned}$$

где $a_i \in \mathbb{R}^d$.

Решение. Запишем лагранжиан:

$$\mathcal{L}(X, \lambda) = \log \det X^{-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i (a_i^\top X a_i - 1).$$

Запишем двойственную функцию:

$$g(\lambda) = \inf_{X \in \mathbb{S}_{++}^d} \mathcal{L}(X, \lambda) = \inf_{X \in \mathbb{S}_{++}^d} \left(\log \det X^{-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i (a_i^\top X a_i - 1) \right).$$

Необходимое условие экстремума по X :

$$\nabla_X \mathcal{L}(X, \lambda) = 0.$$

Найдем этот градиент, расписав дифференциал.

$$\begin{aligned} d\mathcal{L}(X, \lambda) &= d\mathcal{L}(X) = d \left(\log \det X^{-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i (a_i^\top X a_i - 1) \right) \\ &= -\langle X, X^{-1} dX X^{-1} \rangle + \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i^\top dX a_i \\ &= -\text{Tr}(X^{-1} dX) + \text{Tr} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top dX \right) \\ &= \left\langle -X^{-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top, dX \right\rangle. \end{aligned}$$

Возвращаемся к условию экстремума:

$$\nabla_X \mathcal{L}(X, \lambda) = -X^{-1} + \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top = 0.$$

Находим доставляющий оптимум X^* :

$$X^* = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right)^{-1}.$$

Подставляем его в определение двойственной функции:

$$\begin{aligned}
 g(\lambda) &= \log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + \sum_{i=1}^n \lambda_i \left(a_i^\top \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right)^{-1} a_i - 1 \right) \\
 &= \log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + \text{Tr} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right)^{-1} \right) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \\
 &= \log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + \text{Tr} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right)^{-1} \right) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \\
 &= \log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + n - \sum_{i=1}^n \lambda_i.
 \end{aligned}$$

Наконец, перейдем к двойственной задаче:

$$\begin{aligned}
 \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \quad & \left(\log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + n - \sum_{i=1}^n \lambda_i \right) \\
 \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0.
 \end{aligned}$$

Ответ:

$$\begin{aligned}
 \max_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \quad & \left(\log \det \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i a_i a_i^\top \right) + n - \sum_{i=1}^n \lambda_i \right) \\
 \text{s.t.} \quad & \lambda \succeq 0.
 \end{aligned}$$

Задача 8. (KKT)

Примените условия ККТ для поиска всех решений следующей задачи:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^2} \quad & e^{x_1 - x_2} \\ \text{s.t.} \quad & e^{x_1} + e^{x_2} \leq 20 \\ & x_1 \geq 0. \end{aligned}$$

Решение. Запишем Лагранжиан:

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = e^{x_1 - x_2} + \lambda_1(e^{x_1} + e^{x_2} - 20) - \lambda_2 x_1.$$

Запишем условия стационарности:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = e^{x_1 - x_2} + \lambda_1 e^{x_1} - \lambda_2 = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2}(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = -e^{x_1 - x_2} + \lambda_1 e^{x_2} = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda_1 = e^{x_1 - 2x_2}, \\ \lambda_2 = e^{2x_1 - 2x_2} + e^{x_1 - x_2} \end{cases}$$

Запишем условия дополняющей нежесткости:

$$\begin{cases} \lambda_1(e^{x_1} + e^{x_2} - 20) = 0, \\ \lambda_2 x_1 = 0. \end{cases}$$

Тогда $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ — значит, $x_1 = 0$ и $x_2 = \ln 19$. Тогда подставляя выше полученные выражения $\lambda_1 = \frac{1}{361}$ и $\lambda_2 = \frac{20}{361}$ — можно заметить, что выполняются условия неотрицательности. Так как все функции в условии являются выпуклыми, можно утверждать, что полученное решение — глобальный минимум.

Ответ: $(x_1, x_2) = (0, \ln 19)$ — глобальный минимум.

Задача 9. (Нахождение констант гладкости и/или сильной выпуклости)

Пусть заданы L -гладкая функция $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и функция $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$: $f(x) = g(\langle a, x \rangle + b)$, где $a \in \mathbb{R}^d$ и $b \in \mathbb{R}$. Покажите, что градиент функции f является липшицевым с параметром $L\|a\|_2^2$.

Решение. Вычислим градиент функции $f(x) = g(\langle a, x \rangle + b)$. Пусть $u(x) = \langle a, x \rangle + b$, откуда $\nabla u(x) = a$:

$$\nabla f(x) = g'(u(x))\nabla u(x) = ag'(u(x)).$$

По условию $g(x)$ — L -гладкая, то есть

$$|g'(u(x_1)) - g'(u(x_2))| \leq L|u(x_1) - u(x_2)| = L|\langle a, x_1 \rangle + b - \langle a, x_2 \rangle - b| = L|\langle a, x_1 - x_2 \rangle|.$$

Скалярное произведение можно оценить через неравенство Коши–Буняковского–Шварца:

$$|\langle a, x_1 - x_2 \rangle| \leq \|a\|_2 \|x_1 - x_2\|_2.$$

Тогда:

$$|g'(u(x_1)) - g'(u(x_2))| \leq L\|a\|_2 \|x_1 - x_2\|_2.$$

Теперь оценим норму разности градиентов:

$$\|\nabla f(x_1) - \nabla f(x_2)\|_2 = \|a(g'(u(x_1)) - g'(u(x_2)))\|_2 \leq L\|a\|_2^2 \|x_1 - x_2\|_2.$$

Задача 10. *(Что-то по материалам лекции)*

Напишите, как будет выглядеть метод градиентного спуска для задачи безусловной минимизации функции:

$$f(x, y) = 6x^2 - 4\sqrt{13}xy + 26y^2.$$

Решение. В общем виде шаг градиентного спуска выглядит так:

$$x^{k+1} = x^k - \gamma_k \nabla f(x^k).$$

Посчитаем градиент:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x - 4\sqrt{13}y \\ -4\sqrt{13}x + 52y \end{pmatrix}.$$

Остается подставить.

Ответ:

$$\begin{pmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^k \\ y^k \end{pmatrix} - \gamma_k \begin{pmatrix} 12x^k - 4\sqrt{13}y^k \\ -4\sqrt{13}x^k + 52y^k \end{pmatrix}.$$

Задача 11. (Что-то по материалам лекции)

Найдите итерацию метода Ньютона функции:

$$\min_{x,y \in \mathbb{R}} (1-x)^2 + 100(y-x^2)^2.$$

Найдите её минимум и значение в нём.

Решение. В общем виде итерация метода Ньютона имеет вид:

$$x^{k+1} = x^k - (\nabla^2 f(x^k))^{-1} \nabla f(x^k).$$

Найдем градиент:

$$\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2(x-1) - 400x(y-x^2) \\ 200(y-x^2) \end{pmatrix}.$$

Найдем гессиан:

$$\nabla^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} 2 - 400(y - 3x^2) & -400x \\ -400x & 200 \end{pmatrix}.$$

И матрицу обратную к гессиану:

$$(\nabla^2 f(x, y))^{-1} = \frac{1}{200x^2 - 200y + 1} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & x \\ x & 3x^2 - y + \frac{1}{200} \end{pmatrix}.$$

Подставим:

$$(\nabla^2 f(x, y))^{-1} \nabla f(x, y) = \frac{1}{200x^2 - 200y + 1} \begin{pmatrix} x - 1 \\ x^2 + y - 2x - 200(x^2 - y)^2 \end{pmatrix}.$$

Остается только подставить это в исходное выражение для шага метода Ньютона.

Для поиска минимума функции заметим, что оба слагаемых всегда неотрицательны, поэтому минимум функции не меньше 0. Приравняв градиент $\nabla f(x, y)$ к 0, получаем $(x, y) = (1, 1)$. Подставив в исходную функцию, получим, что $f(1, 1) = 0$ — что по замечанию выше и будет решением задачи.

Ответ:

$$\begin{pmatrix} x^{k+1} \\ y^{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^k \\ y^k \end{pmatrix} - \frac{1}{200x^2 - 200y + 1} \begin{pmatrix} x - 1 \\ x^2 + y - 2x - 200(x^2 - y)^2 \end{pmatrix}.$$

Минимум $f(x, y) = 0$ в $(x, y) = (1, 1)$.

Задача 12. (Что-то по материалам лекции)

Выпишите для этой задачи k -ую итерацию метода Франк-Вульфа в явном виде:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^d} \quad & \|Ax + b\|_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^d x_i = R \\ & x_i \geq 0, \quad i \in \overline{1, d}, \end{aligned}$$

где $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ и $b \in \mathbb{R}^n$.

Подсказка: $\gamma_k = \frac{2}{k+2}$.

Решение. Вспомним, как выглядит итерация метода Франк-Вульфа:

$$x^{k+1} = (1 - \gamma_k)x^k + \gamma_k s^k, \quad s^k = \operatorname{argmin}_{s \in S} \langle \nabla f(x^k), s \rangle.$$

Минимизация осуществляется на симплексе:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}_+^d \left| \sum_{i=1}^d x_i = R \right. \right\}.$$

Найдем градиент целевой функции:

$$\nabla f(x) = 2A^\top(Ax + b).$$

Для того, чтобы выписать явно итерацию — надо научиться решать argmin на симплексе:

$$s^k = Re_i, \quad \text{где } i = \operatorname{argmin}_j [\nabla f(x^k)]_j.$$

Объединяя все, получаем ответ.

Ответ:

$$x^{k+1} = \frac{k}{k+2}x^k + \frac{2}{k+2}Re_i, \quad \text{где } i = \operatorname{argmin}_j [2A^\top(Ax^k + b)]_j.$$